

INSTITUT FÜR INFORMATIK DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
PROF. DR. D. KRANZLMÜLLER, DANIEL DIEFENTHALER, FABIAN DREER
RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME – SOMMERSEMESTER 2026
Übungsblatt 10

Abgabe bis **06.07.2026** per LMU Moodle.

1. **Zusammenspiel von IPv4 und ARP (H)**

Abbildung 1 skizziert 3 lokale Netze (Subnetz 1 – 3), die über 2 Router miteinander verbunden sind.

- (a) Weisen Sie den Schnittstellen aller Hosts passende IP-Adressen zu. Verwenden Sie für die jeweiligen Subnetze folgende Adressbereiche.
- Subnetz 1: 192.168.1.100/24
 - Subnetz 2: 192.168.2.100/24
 - Subnetz 3: 192.168.3.100/24
- (b) Weisen Sie jedem Interface eine eindeutige MAC Adresse zu.
- (c) Angenommen Sie senden ein IP-Paket von *Host E* zu *Host B*. Nehmen Sie dabei an, dass alle ARP Einträge gültig und bereits bekannt sind. Listen Sie alle Zwischenschritte der Übertragung auf. Nennen Sie bei jedem Schritt die Quell-IP und Ziel-IP sowie Quell-MAC und Ziel-MAC.
- (d) Gegeben sei dasselbe Szenario wie in Teilaufgabe c). Nehmen Sie nun an, dass die ARP Tabelle beim Sender *Host E* leer ist.

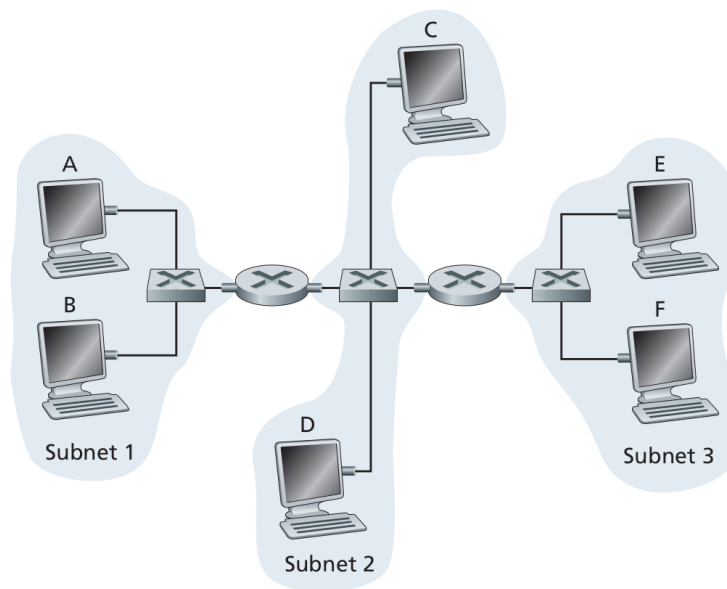


Abbildung 1: 3 Subnetze, verbunden über zwei Router

2. Was ist es, was kann es? (H)

Sie finden in einem Büroschrank eine unbeschriftete Komponente mit 5 RJ45-Ports, von der Sie nur wissen, dass diese entweder ein Hub oder ein Switch ist. Sie haben außerdem drei Rechner mit je einer Netzchnittstelle und ausreichend Twisted-Pair-Kabel. Auf den Rechnern können Sie das Programm `ping` und/oder einen Protokoll-Analysator (z.B. `wireshark`) einsetzen, mit dem Sie sich alle eingehenden und ausgehenden Rahmen vollständig anzeigen lassen können.

Bei allen folgenden Untersuchungen soll das Ergebnis nur durch funktionale Tests und logisches Schlussfolgern bestimmt werden. Erstellen Sie eine Skizze Ihres Versuchsaufbaus und geben Sie die Sequenz der Aktionen (z.B. Programmaufrufe) an. Begründen Sie, warum Ihr Test das richtige Ergebnis liefert!

- (a) Wie finden Sie heraus, ob das unbekannte Gerät ein Switch oder ein Hub ist?
- (b) Nehmen Sie an, es sei ein Switch. Wie bestimmen Sie möglichst genau und effizient die Zeit, nach der der Switch Einträge aus der Forwarding-Tabelle löscht?

3. Fehlererkennung und -korrektur (H)

Ein typischer Fehler bei der Übertragung von Daten ist die Verfälschung, bei der Stellen des Bitstroms invertiert werden. In dieser Aufgabe soll die Nachricht `RNVS` übertragen werden.

- (a) Überführen Sie die Nachricht in eine Binärdarstellung, indem Sie die Buchstaben in 7-Bit ASCII codieren. *Hinweis:* Beachten Sie die Großschreibung der Buchstaben bei der ASCII Codierung.
- (b) Berechnen Sie die Hamming-Distanz aller Codewörter für die Symbole `R,N,V` sowie `S`.
- (c) Die Nachricht soll in Form einer Paritätsmatrix versendet werden.
 - i. Schreiben Sie hierzu die 4 Codewörter untereinander und berechnen Sie für jede Zeile / Spalte entsprechende Paritätsbits.
 - ii. Zeigen Sie beispielhaft, dass anhand der Paritätsmatrix 1-bit Fehler sowohl erkannt als auch korrigiert werden können.
 - iii. Zeigen Sie beispielhaft, dass 2-bit Fehler erkannt, allerdings *nicht* korrigiert werden können.
 - iv. In welchen Szenarien kann ein Fehler weder erkannt noch korrigiert werden?
- (d) Die Nachricht soll über das UDP Transportprotokol, das die 16-bit Internet Checksumme verwendet, versandt werden.
 - i. Teilen Sie die Nachricht dazu in zwei 16-bit Segmente auf und berechnen Sie anschließend die Internet-Checksumme nach Vorschrift. *Hinweis:* Führende Nullen sind notwendig, damit 8 Bit pro Buchstaben zur Codierung verwendet werden.
 - ii. Zeigen Sie, dass auf Empfänger-Seite die Nachricht korrekt angekommen ist.
- (e) Gegeben sei das Generatorpolynom $G = x^{16} + x^{14} + x^{11} + x^7 + x^6 + x^5 + 1$.
Berechnen Sie die CRC-Prüfsumme über die 7-Bit ASCII codierte Darstellung der aus vier Buchstaben bestehenden Nachricht `RNVS` (insgesamt 28 Bit Nutzdaten). Kennzeichnen Sie in Ihrer Rechnung die Prüfsumme deutlich.

4. CRC (H)

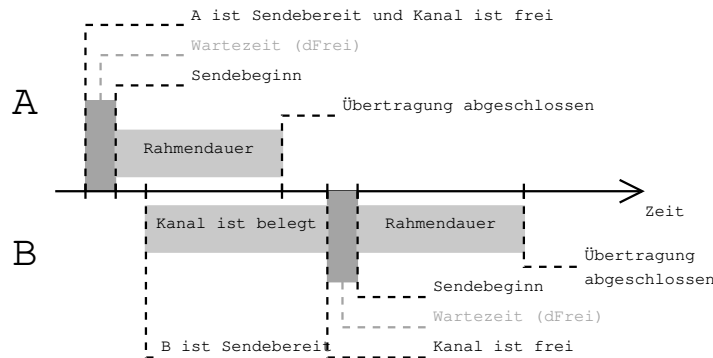
- (a) Gegeben sei das Generatorpolynom $G = x^3 + 1$.
 - i. Durch wie viele Bits wird G bei CRC repräsentiert?
 - ii. Es soll die Nachricht `11 00 11` CRC-geschützt übertragen werden. Berechnen Sie die zu übertragende Bitfolge (inkl. CRC-Prüfsumme) unter Verwendung des Generatorpolynoms G .
 - iii. Nehmen Sie an, dass Sie die CRC-geschützte Bitfolge `10 01 10 01` empfangen haben. Zeigen Sie, dass die empfangene Bitfolge unter Verwendung des Generatorpolynoms G korrekt ist (inkl. Rechnung). Markieren Sie in Ihrer Rechnung die Stelle, an der die Korrektheit sichtbar wird.

5. CSMA/CD

Zwei Rechner A und B seien über einen Bus miteinander verbunden. Es seien:

- L Leitungslänge zwischen den Hosts, in m
- R Übertragungsrate, in Bit/s
- v Ausbreitungsgeschwindigkeit von Signalen im Leiter, in m/s
- d_{jam} Länge des Störsignals, in Bit(-zeiten) ($|d_{jam}|Bit$ zu übertragen)
- d_{slot} Länge eines Warteintervalls beim Exponential-Backoff Algorithmus, in Bit(-zeiten)
- d_{frei} Dauer, die ein Kanal vor dem Senden frei sein muss, in Bit(-zeiten)
- t_0 Zeitpunkt, zu dem beide Stationen gleichzeitig beginnen zu senden

- (a) Die Abbildung zeigt einen zeitlichen Ablauf (nicht maßstabsgetreu) in dem A und B jeweils einen Rahmen übertragen und durch CSMA eine Kollision vermieden wird. Mit CSMA erkennt B nachdem er sendebereit wird, dass bereits eine Übertragung stattfindet und wartet bis die Übertragung des Rahmens von A abgeschlossen ist und der Kanal frei ist, bevor B mit der Übertragung seines Rahmens beginnt.



Erstellen Sie analog zu dieser Abbildung ein Diagramm, dass die vollständige Übertragung jeweils eines Rahmens von A und B zeigt, wobei A und B gleichzeitig sendebereit werden, es zu einer Kollision kommt und der Konflikt mit CSMA/CD gelöst wird. *Hinweis:* Gehen Sie davon aus, dass es zu keiner weiteren Kollision kommt.

- (b) Geben Sie die Berechnungsvorschrift für den Zeitpunkt t_1 an, zu dem A erkennt, dass eine Kollision stattgefunden hat. *Hinweis:* Berechnen Sie t_1 relativ zu t_0 .
- (c) Geben Sie die Berechnungsvorschrift für den Zeitpunkt t_2 an, zu dem A wieder einen freien Kanal erkennen kann.
- (d) Zum Zeitpunkt t_0 wurde der k -te Übertragungsversuch unternommen. A wartet eine gewisse Zeit nach dem Binary Exponential-Backoff Algorithmus, vor einem erneuten Übertragungsversuch.
- i. Geben Sie die Berechnungsvorschrift für den frühest möglichen Zeitpunkt $t_{3,min}$ an, zu dem A einen erneuten Sendeversuch unternimmt.
 - ii. Geben Sie die Berechnungsvorschrift für den spätest möglichen Zeitpunkt $t_{3,max}$ an, zu dem A einen erneuten Sendeversuch unternimmt.
 - iii. Die Wartezeit von Rechner B ist um d_{slot} größer, als die von A . Welche Bedingung muss für Leitungslänge bzw. d_{slot} gelten, damit es nicht zu einer erneuten Kollision zwischen A und B kommt?

6. Ethernet - minimale Nachrichtenlänge

Gegeben sei ein Ethernet (CSMA/CD) mit Übertragungsrate von 10 Mbit/s. Zwei Hosts sind maximal 2,5 km voneinander entfernt. Die Ausbreitungsverzögerung beträgt 2×10^8 m/s.

- (a) Welche Bedeutung hat die minimale Nachrichtenlänge für die Erkennung von Kollision?
- (b) Wie groß ist die minimale Nachrichtenlänge in der angegebenen Konfiguration?